

問題 I

《共通問題》 次の問いに答えよ。(40 点)

- (1) $x = \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$, $y = \frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$ とする。このとき, $x + y$, xy , $x^2 + y^2$ を求めよ。
- (2) 不等式 $|3x - 2| < 1$ を解け。
- (3) 中学生 5 人, 高校生 10 人に対して行ったテストの得点からなるデータについて, 中学生のデータの総和は 20, 高校生のデータの総和は 70 である。中学生のデータの平均値, 高校生のデータの平均値, データ全体の平均値を求めよ。
- (4) 当たりくじ 2 本を含む 9 本のくじの中から, A, B の 2 人がこの順に 1 本ずつくじを引く。引いたくじをもとに戻さないとすると, A が当たる確率と B が当たる確率を求めよ。
- (5) $AB = 6$, $BC = 7$, $CA = 3$ である $\triangle ABC$ の内心を I とし, 直線 AI と辺 BC の交点を D とする。このとき, $AI : ID$ を求めよ。

方針

- (1) 分母を一つずつ有理化するより, 求めたい $x + y$ と xy をそのまま計算すると共役な項が消えます。さらに $x^2 + y^2$ は, すでに得た和と積から対称式の公式で求められます。

対称式の基本変形

$$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$$

- (2) 絶対値の中身を一つの量 X と見れば, $|X| < 1$ は中央に挟まれた一つの範囲です。各辺に同じ操作を施し, 端点に等号が入らないことを確認します。

絶対値不等式

$$|X| < a \ (a > 0) \iff -a < X < a$$

- (3) 平均値は総和を人数で割った値です。グループごとの平均を先に単純平均すると人数の違いを無視するため, 各グループの総和と人数を合計してから全体の平均を求めます。

平均値

$$\text{平均値} = \frac{\text{データの総和}}{\text{データの個数}}$$

- (4) A と B の順番は決まっていますが, 各人の位置はくじ全体から対称に選ばれます。そのため最終的な確率は同じになるはずです。答案では, B について A の結果で場合分けし, 対称性を計算でも確認します。

確率の加法定理

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$$

- (5) AI は A の角の二等分線なので、まず D が辺 BC をどの比に分けるかを求めます。
内心 I は C の角の二等分線上にあり、 D は辺 BC 上なので、これは三角形 ACD の $\angle ACD$ の二等分線でもあります。対辺 AD 上の I に再び定理を使います。

角の二等分線の定理

三角形で、角の二等分線は対辺を両側の辺の比に分ける。

解答

- (1) 分母どうしの積は $(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2}) = 3 - 2 = 1$ である。 $x + y$ を通分すると分子は $(\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (\sqrt{3} + \sqrt{2}) = 2\sqrt{3}$ となるから、

$$x + y = \frac{2\sqrt{3}}{3 - 2} = 2\sqrt{3},$$

$$xy = \frac{1}{3 - 2} = 1,$$

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= (x + y)^2 - 2xy \\ &= 12 - 2 = 10. \end{aligned}$$

よって $x + y = 2\sqrt{3}$, $xy = 1$, $x^2 + y^2 = 10$ である。 …(答)

- (2) $|3x - 2| < 1$ より、

$$-1 < 3x - 2 < 1,$$

$$1 < 3x < 3,$$

$$\frac{1}{3} < x < 1.$$

よって $\frac{1}{3} < x < 1$ である。 …(答)

- (3) 各グループの平均は $20 \div 5 = 4$, $70 \div 10 = 7$ である。全体は総和が $20 + 70 = 90$, 人数が $5 + 10 = 15$ であるから、

$$\text{全体の平均} = 90 \div 15 = 6.$$

よって 4, 7, 6 である。 …(答)

- (4) A が当たる確率は $P(A \text{ 当}) = \frac{2}{9}$ である。

B について A の結果で場合分けすると、

$$\begin{aligned} P(B \text{ 当}) &= P(A \text{ 当} \cap B \text{ 当}) \\ &\quad + P(A \text{ 外} \cap B \text{ 当}) \\ &= \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{8} \\ &\quad + \frac{7}{9} \cdot \frac{2}{8} \\ &= \frac{1}{36} + \frac{7}{36} = \frac{2}{9}. \end{aligned}$$

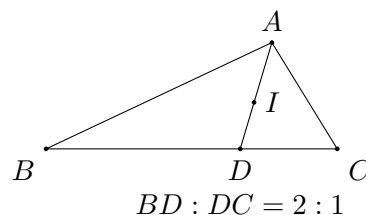
よってともに $\frac{2}{9}$ 。 …(答)

- (5) 角の二等分線の定理より、

$$BD : DC = AB : AC = 6 : 3 = 2 : 1,$$

$$BD = 7 \cdot \frac{2}{3} = \frac{14}{3},$$

$$DC = 7 \cdot \frac{1}{3} = \frac{7}{3}.$$



また、 D は辺 BC 上なので $\angle ACD = \angle ACB$ であり、 CI は $\angle ACD$ の二等分線である。したがって三角形 ACD の対辺 AD と I で交わるから、

$$\begin{aligned} AI : ID &= CA : CD \\ &= 3 : \frac{7}{3} = 9 : 7. \end{aligned}$$

よって $AI : ID = 9 : 7$ である。 …(答)